必要条件，而“一个数是素数”不是“一个数是奇数”的充分条件.

例 3 判断下列各组中的 α 分别是 β 的什么条件，并说明理由.

（1）α：四边形 $ABCD$ 是正方形，β：四边形 $ABCD$ 的四个内角都是直角；

（2）α：x^2 是有理数，β：x 是有理数.

解 （1）因为正方形的四个内角都是直角，所以命题“若 α，则 β”是真命题，α 是 β 的充分条件.

反之，因为四个内角都是直角的四边形也可以是长宽不相等的矩形，所以命题“若 β，则 α”是假命题，α 不是 β 的必要条件.

（2）因为有理数 $\frac{r}{s}$（r、$s\in\mathbf{Z}$）的平方 $\frac{r^2}{s^2}$ 必是一个有理数，所以“若 β，则 α”是真命题，α 是 β 的必要条件.

反之，因为 $(\sqrt{2})^2=2$ 是有理数，但 $\sqrt{2}$ 是无理数，所以“若 α，则 β”是假命题，α 不是 β 的充分条件.

下一小节将给出 $\sqrt{2}$ 是无理数的证明.

定义 对于两个陈述句 α 与 β，如果既有 $\alpha\Rightarrow\beta$，又有 $\beta\Rightarrow\alpha$，就称 α 是 β 的**充分必要条件**，简称**充要条件**，记作 $\alpha\Leftrightarrow\beta$，读作“$\alpha$ 与 β 等价”或“α 成立当且仅当 β 成立”.

例如，“三角形的两个内角相等”是“三角形的两条边相等”的充要条件；“实数 x、y 满足 $|x|=|y|$”是“实数 x、y 满足 $(x+y)(x-y)=0$”的充要条件.

例 4 已知 m 是实数，集合

$$M=\{2,3,m+6\},\quad N=\{0,7\}.$$

求证：“$m=1$”是“$M\cap N=\{7\}$”的充要条件.

证明 先证充分性（即证 $m=1\Rightarrow M\cap N=\{7\}$）. 当 $m=1$ 时，$M=\{2,3,7\}$. 又因为 $N=\{0,7\}$，所以 $M\cap N=\{7\}$.

再证必要性（即证 $M\cap N=\{7\}\Rightarrow m=1$）. 当 $M\cap N=\{7\}$ 时，由 $7\in M$，得 $m+6=7$，因此 $m=1$.

综上所述，“$m=1$”是“$M\cap N=\{7\}$”的充要条件.

练习 1.2(2)

1. 已知 α：四边形 $ABCD$ 的两组对边分别平行，β：四边形 $ABCD$ 为矩形，γ：四边